

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 5: Peta Karnaugh (K-Map), Kondisi Don't Care, & Gerbang Universal NAND/NOR

Capaian Pembelajaran Pertemuan 5

Sub-CPMK 5

Mahasiswa mampu menyederhanakan fungsi logika 2, 3, dan 4 variabel dengan Peta Karnaugh (K-Map), memanfaatkan kondisi Don't Care (X), serta merancang rangkaian menggunakan gerbang universal NAND-only / NOR-only.

Konsep Dasar Peta Karnaugh (K-Map)

- ▶ K-Map adalah metode visual/grafis untuk penyederhanaan fungsi Boolean.
- ▶ Disusun berdasarkan prinsip **ketetanggaan Gray Code**: sel yang bersebelahan secara fisik hanya berbeda **1 bit**.
- ▶ Menggunakan prinsip $xy + xy' = x(y + y') = x$.

K-Map 2 dan 3 Variabel

K-Map 2-Variabel

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

K-Map 3-Variabel

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

K-Map 4 Variabel

		<i>CD</i>			
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

Aturan Pengelompokan (*Grouping*)

- ▶ Pengelompokan sel-sel bernilai **1** harus dalam ukuran **pangkat 2** (1, 2, 4, 8, 16).
- ▶ Kelompokkan sebanyak mungkin sel untuk mengeliminasi terbanyak variabel.
- ▶ Sisi-sisi K-Map saling bersambung secara siklis (*wrap-around*).
- ▶ Kelompok boleh saling *overlap*.

Contoh 1: Penyederhanaan K-Map 3 Variabel

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6)$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	1

Grup:

- ▶ Merah (2 sel): $A'C$
- ▶ Biru (2 sel): AB'
- ▶ Hijau (2 sel, wrap): AC'

Hasil: $F = A'C + AB' + AC'$

Kondisi Don't Care (X)

- ▶ Terjadi saat kombinasi input tertentu tidak pernah muncul, atau outputnya tidak mempengaruhi sistem.
- ▶ Nilai X dapat dianggap sebagai **1** (jika membantu memperbesar kelompok SOP) atau **0** (jika membantu POS).
- ▶ Sisa X yang tidak dipakai dapat dibiarkan.

Contoh 2: K-Map 4 Variabel dengan Don't Care

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	1	1	X
	01	0	X	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0

Grup:

- Baris atas (4 sel, pakai X0, X2): $A'B'$
- Kolom 3 (4 sel): CD

Hasil: $F = A'B' + CD$

Prime Implicant (PI)

Kelompok terbesar yang tidak dapat digabungkan lagi menjadi kelompok yang lebih besar.

Essential Prime Implicant (EPI)

Sebuah PI yang menutupi setidaknya satu angka '1' yang **tidak ditutupi** oleh PI lainnya. EPI harus masuk dalam ekspresi minimal akhir.

- ▶ Untuk Product of Sums (POS), kelompokkan nilai **0** di K-Map.
- ▶ Output kelompok saling di-OR-kan.
- ▶ Variabel dengan nilai logika 0 ditulis tanpa komplemen (A), sedangkan nilai 1 ditulis dengan komplemen (A').

Gerbang NAND Universal

Ekspresi SOP yang disederhanakan dapat diimplementasikan **hanya dengan gerbang NAND 2-Tingkat** (*NAND-NAND logic*).

Gerbang NOR Universal

Ekspresi POS yang disederhanakan dapat diimplementasikan **hanya dengan gerbang NOR 2-Tingkat** (*NOR-NOR logic*).